

На правах рукописи



Матюшкин Лев Борисович

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК  
 $\text{CsPbX}_3$  ( $X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ),  $\text{CdSe/ZnS}$ ,  
ПЛАЗМОННЫХ НАНОЧАСТИЦ  $\text{Ag/SiO}_2$   
И ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР НА ИХ ОСНОВЕ

Специальность 05.27.06 — Технология и оборудование  
для производства полупроводников, материалов и приборов  
электронной техники

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата технических наук

Санкт-Петербург  
2018

Работа выполнена на кафедре микро- и нанoeлектроники Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)»

**Научный  
руководитель:** **Мошников Вячеслав Алексеевич,**  
доктор физико-математических наук, профессор

**Официальные  
оппоненты:** **Гаврилов Сергей Александрович,**  
доктор технических наук, профессор,  
директор Института перспективных материалов и технологий,  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования «Национальный  
исследовательский университет «Московский институт  
электронной техники» (г. Москва)

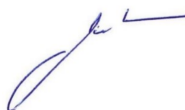
**Шмидт Наталия Михайловна,**  
доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник,  
главный научный сотрудник Центра физики наногетероструктур,  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской  
академии наук (г. Санкт-Петербург)

**Ведущая  
организация:** Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов  
им. И. В. Гребенщикова Российской академии наук (г. Санкт-  
Петербург)

Защита состоится «4» октября 2018 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 212.238.04 при Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) по адресу: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)» и на сайте университета [www.eltech.ru](http://www.eltech.ru) в разделе «Наука» — «Подготовка кадров высшей квалификации» — «Объявления о защитах докторских и кандидатских диссертаций». Автореферат разослан «6» июля 2018 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета Д 212.238.04,  
д.ф.-м.н., профессор



Мошников В. А.

## Общая характеристика работы

**Актуальность темы.** Структуры с линейными размерами 1–100 нм существенно изменяют характер распространения электромагнитного излучения оптической области спектра. Так, локализованный поверхностный плазмонный резонанс металлических наночастиц обуславливает локальное приповерхностное усиление электромагнитного поля, в котором может размещаться квантовый эмиттер — молекула органического флуорофора или квантовая точка (КТ). В такой гибридной системе возможно как усиление фотolumинесценции (ФЛ) КТ в локальном поле плазмонной частицы, так и гашение при их непосредственном контакте. Расстояние между частицами, при котором плазмонное усиление преобладает над гашением, определяется толщиной диэлектрической прослойки (спейсера) между плазмонной и квантовой подсистемами. Эффект плазмонного усиления различным образом проявляется в разных гибридных структурах [1, 2] и пока сравнительно мало исследован.

Полупроводниковые и металлические наночастицы находят множественные применения не только в сочетании, но и по отдельности. В биомедицине такие частицы представляют интерес как основа биомаркеров повышенной контрастности и химической стойкости, однако остаются острыми технологические вопросы получения наноструктур с заданным набором функциональных свойств: спектрального диапазона, квантовой эффективности, биосовместимости, радиационной устойчивости и др. Актуальны и направления поиска методов создания новых материалов, а также использования вышеописанных эффектов передачи энергии между нанообъектами различного состава для повышения выходных характеристик гибридных наноструктур. Подобные эффекты представляют существенное значение для процессов усиления стимулированного излучения в твердотельных лазерах, повышения коэффициента полезного действия солнечных батарей, в работе активных элементов плазмоники и фотоники, соответствующих структур гибкой электроники.

Таким образом, тема диссертационной работы, посвященной получению и исследованию коллоидных квантовых точек, плазмонных наночастиц и гибридных структур на их основе, актуальна и представляет научный и практический интерес.

**Целью работы** являлось развитие физико-технологических принципов коллоидного синтеза низкоразмерных полупроводниковых и металлических наноструктур в полярных и неполярных дисперсионных средах, а также создание и исследование оптических свойств гибридных структур на их основе.

Для достижения поставленной цели решались следующие **задачи**:

1. Исследование формирования полупроводниковых и металлических наночастиц различного химического состава в процессе коллоидного синтеза.
2. Исследование процессов формирования твердых слоистых структур на основе коллоидных наночастиц.

3. Исследование эффекта плазмонного усиления фотолюминесценции в гибридных структурах на основе квантовых точек и плазмонных наночастиц.

**Практическая значимость** диссертационной работы:

1. Разработан аппаратный комплекс, включающий а) реактор поточно-го синтеза полупроводниковых и металлических наночастиц, б) экспериментальный макет для измерения индикатрис светорассеяния в режиме реального времени, в) экспериментальный макет, реализующий методы ионного и молекулярного наслаиваний в условиях вариации внешнего электрического поля. Практическая значимость научно-технических решений защищена тремя патентами РФ.

2. Обнаружен эффект радиационной стойкости фотолюминесценции перовскитных нанокристаллов  $\text{CsPbBr}_3$  в условиях высоких поглощенных доз  $\gamma$ -облучения, что представляет практический интерес для применения данного фотолюминесцентного материала в условиях повышенной радиации.

3. Продемонстрирована возможность эффективного упорядочения нанокристаллов галогидных перовскитов  $\text{CsPbX}_3$  ( $X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) при их осаждении из коллоидных растворов, что представляет интерес для создания активных слоев светоизлучающих структур.

4. Показана возможность значительного повышения интенсивности фотолюминесценции нанокристаллов полупроводниковых материалов  $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$  и  $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$  при их контакте с монодисперсными наночастицами  $\text{Ag}/\text{SiO}_2$  и возбуждении фотолюминесценции гибридной системы на частоте поверхностного плазмонного резонанса.

**Научные положения, выносимые на защиту:**

1. Физико-химические закономерности триангуляции системы  $\text{Cs-Pb-X}$  ( $X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) и роста нанокристаллов  $\text{CsPbX}_3$  определяются не только бинарными соединениями на ребрах треугольника Гиббса, но и конфигуративными точками, соответствующими анионным октаэдрам  $[\text{PbX}_6]$ .

2. Физико-химические особенности взаимодействия  $\text{Cs}-[\text{PbX}_6]-[\text{PbY}_6]$  ( $X, Y = \text{Cl}, \text{Br}$  или  $\text{Br}, \text{I}$ ) предопределяют эффективное формирование нанокристаллов твердых растворов галогенидов свинца-цезия и изменение спектров фотолюминесценции в процессе анионного замещения.

3. Модель фотолюминесценции перовскитных галогенидов свинца-цезия, определяемой структурными единицами анионных октаэдров, позволяет объяснить эффект радиационной устойчивости, а обнаруженный эффект обуславливает преимущество использования нанокристаллов  $\text{CsPbBr}_3$  перед квантовыми точками  $\text{CdSe}/\text{ZnS}$  при работе в условиях повышенной радиации.

4. Увеличение интенсивности фотолюминесценции в гибридной системе, состоящей из квантовых точек ядро/оболочка  $\text{CdSe}/\text{ZnS}$  и плазмонных наночастиц  $\text{Ag}/\text{SiO}_2$ , возникает за счет многократного увеличения экстинкции суммарной системы, а управление эффектом обеспечивается вариацией толщины диэлектрической оболочки.

**Научной новизне** отвечают все научные положения.

**Достоверность полученных результатов** обеспечивается продемонстрированной воспроизводимостью экспериментальных данных на различных материалах, а также сравнительным анализом полученных результатов с известными ранее теоретическими моделями и литературными данными.

**Результаты работы внедрены** в лаборатории конфокальной микроскопии отдела патоморфологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта» при проведении научно-исследовательской работы по гранту РФФИ 14-15-00324 «Коллоидные квантовые точки — биомаркеры в поисковых научных исследованиях патологических процессов женской репродуктивной системы» (2014–2016 гг.), в практику лаборатории неравновесных процессов в полупроводниках ФТИ им. А. Ф. Иоффе в ходе выполнения совместной научно-исследовательской работы в 2017–2018 гг. и в учебный процесс СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках дисциплин «Материаловедение микро- и наносистем» и «Наноматериалы» магистерской программы «Нанотехнология и диагностика» по направлению 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника».

Результаты диссертационной работы использованы при выполнении работ по соглашению 14.132.21.1703 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (2009–2013)» по теме «Компьютерное моделирование материалов на основе углеродных нанотрубок и квантовых точек сульфида свинца», проекта «У.М.Н.И.К.» 3578ГУ2/2014 «Получение, исследование и моделирование образования коллоидных квантовых точек сульфида свинца», проектной части госзадания Минобрнауки РФ №16.2112.2014/К «Получение и исследование пористых систем, функционализированных наноматериалами, для применения в фотонике, сенсорике и медицине», РФФИ 17-33-80010 «Создание металлических покрытий на пористых материалах методами аддитивных технологий».

**Объекты и методы исследования.** Все описанные в работе материалы (за исключением особо оговоренных случаев) были получены на специально созданных экспериментальных макетах, описанных в тексте диссертации. В качестве аттестованных образцов сравнения использовались промышленные коллоидные квантовые точки фирмы Sigma Aldrich и образцы из Университета Торонто (Канада).

Локальные исследования материалов и структур проводились при помощи сканирующего зондового микроскопа Ntegra Therma (NT-MDT), растрового электронного микроскопа Mira 3 (Tescan), просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100F (Jeol). Спектры пропускания измерялись на спектрофотометрах ПЭ-5400УФ (Экрос) и СФ-256-БИК (Ломо Фотоника). Спектры фотолюминесценции исследовались при помощи установки на базе монохроматора МДР-206 (Ломо Фотоника), кремниевого фотодиода с предусилителем и твердотельного лазера с длиной волны 405 нм. В экспериментах по исследованию радиационной устойчивости использовался гамма-облучатель с источником излучения радионуклидом  $^{137}\text{Cs}$  с энергией 661 кэВ и мощностью 1.7 Гр/с.

**Апробация работы.** Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных научно-технических конференциях (Nanostructures: Physics and Technology (2013), IEEE North West Russia Section (2015, 2016), Saint-Petersburg OPEN (2015, 2016), Photonics North (2015, 2016), Photonic Colloidal Nanostructures: Synthesis, Properties, and Applications (2016), EMRS Fall Meeting (2017)) и всероссийских конференциях, семинарах и школах (Актуальные проблемы нано- и микроэлектроники (Уфа, 2012), Диагностика наноматериалов и наноструктур (Рязань, 2012–2015), Научная молодежная школа по твердотельной электронике (2009–2015), Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике (2015), Российская молодежная конференция ФизикА.СПб (2012–2015), Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика» (Москва, 2013), Наноструктурированные материалы и преобразовательные устройства для солнечной энергетики (2014), III Всероссийская конференция по фотонике и информационной оптике (Москва, 2014), Конгресс молодых ученых (2014), Междисциплинарный молодежный научный форум «Новые материалы. Дни науки» (2015)) .

**Личный вклад автора.** Автором разработаны автоматизированные экспериментальные макеты и диагностические установки, а также предложены комплексы технологических операций для следующего круга задач: коллоидный синтез наночастиц методом горячей инъекции, синтез наночастиц в потоке несмешивающихся жидкостей, послойное осаждение пленочных наноструктур, измерение индикатрис статического светорассеяния коллоидных растворов и тонких пленок, измерение оптических характеристик слоистых структур. Автором выполнены эксперименты по синтезу наночастиц и слоев, созданию структур, исследованию материалов методами абсорбционной и люминесцентной спектроскопий, статического светорассеяния, проведен анализ и систематизация полученных результатов.

**Публикации.** По теме диссертации опубликовано 25 работ, среди которых 10 — в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в перечне ВАК, 20 — публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus, 3 патента РФ на полезную модель, 1 учебное пособие и 1 монография.

**Структура и объем диссертации.** Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста, состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения и списка литературы, включающего 139 наименований. Работа содержит 79 рисунков и 7 таблиц.

### **Основное содержание работы**

Во **введении** обоснована актуальность работы, поставлены цели и задачи исследования, показана практическая значимость полученных результатов, сформулированы научные положения, выносимые на защиту.

**Первая глава** диссертации представляет обзор литературных данных об основных физических и химических свойствах металлических и полупроводниковых наночастиц различного химического состава, определяющих физико-технологические принципы коллоидного синтеза монодисперсных квантовых точек и плазмонных наночастиц. В качестве ключевой проблемы повышения эффективности производства наночастиц рассматривается задача масштабирования коллоидного синтеза.

**Вторая глава** посвящена вопросам практической реализации описанных в первой главе физико-технологических принципов синтеза полупроводниковых и металлических наночастиц, а также особенностям диагностики процесса синтеза и его результатов.

Проблема создания методики массового получения монодисперсных наночастиц решается переходом от синтеза в химической колбе (метод горячей инъекции) к синтезу в потоке. В методе горячей инъекции при температуре нуклеации  $T_n$  производится быстрое смешивание источников ионов  $A$  и  $B$  (в случае металлических частиц роль  $B$  играет восстановитель). В результате быстрого достижения мономерами  $AB$  концентрации пересыщения одновременно во всем объеме образуется большое количество зародышей, на которых далее при поддерживаемой температуре роста  $T_p$  происходит конденсация материала. Поверхность частиц стабилизируется поверхностно-активными веществами, создающими барьер для агрегации и пассивирующими поверхностные состояния.

В поточном синтезе реакционная среда предстает в виде потока жидкости, проходящей через контуры с температурами  $T_n$  и  $T_p$  — отсеков нуклеации и роста. Соответствующие времена определяются скоростями истечения жидкостей из шприцевых насосов, содержащих компоненты  $A$  и  $B$ , и длиной пути, проходимого частицами в соответствующем отсеке. Непрерывный поток внутри тонкого канала, особенно в случае вязких жидкостей, приводит к образованию параболического профиля скоростей, вызывающего возрастание дисперсии линейных размеров частиц, и, кроме того, постепенно засоряет поверхность канала. Решением указанных проблем является сегментация потока несмешивающейся с реакционной средой жидкостью-носителем  $C$ , смачивающей стенки канала. В результате была предложена конструкция реактора (Рис. 1), состоящего из шприцевых насосов 1, смесителя 2, отсеков с температурами 3 и 4 и капилляра 5 из политетрафторэтилена с внутренним диаметром 0.9 мм (диаметр определяет максимальный размер капель). Научно-техническое решение закреплено патентом РФ 166323.

На Рис. 1 наблюдается переход от непрерывного течения жидкости при скоростях потоков прекурсоров и носителя более 150 мкл/с к сегментированному потоку жидкость-жидкость. С одной стороны, уменьшение скорости приводит к образованию более однородных капель, однако при скоростях  $\sim 1$  мкл/с проявляются эффекты замедления перемешивания. В качестве рабочих скоростей для образования капель одинакового объема и равномерного

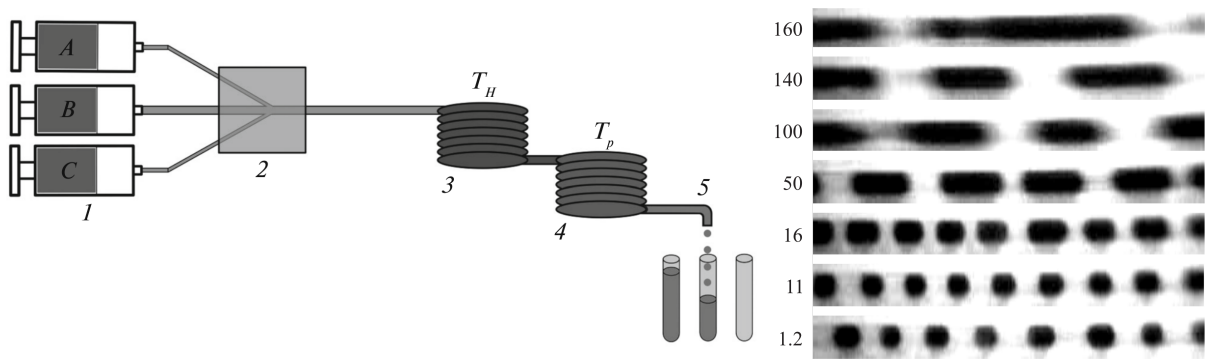


Рис. 1. Структура поточного реактора (слева) и эволюция сегментированного потока при одновременном изменении скорости подачи (мкл/с) прекурсоров и жидкости-носителя

смешивания в каждой подсистеме выбраны скорости потоков 10 мкл/с.

В электронных приборах полупроводниковые материалы обычно находятся в твердом агрегатном состоянии, поэтому важной частью исследования являлась разработка метода осаждения получаемых нанокристаллов. В дополнение к традиционно используемому для этих задач методу центрифугирования было предложено конструкционное решение, представляющее автоматизированную установку и соответствующее программное обеспечение, реализующие процессы ионного и молекулярного наслаиваний с возможностью вариации внешнего электрического поля (патент РФ 156478). Предложенное решение позволило реализовать не только осаждение наночастиц, продемонстрированное на примере нанокристаллов  $\text{CsPbBr}_3$ , но также и осаждение слоев, в частности тонких пленок  $\text{CdS}$ .

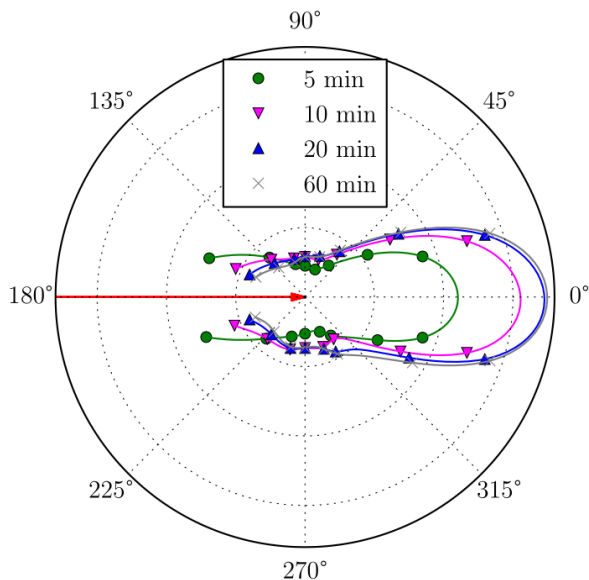


Рис. 2. Экспериментальные индикатрисы частиц  $\text{SiO}_2$ , полученные через различные интервалы времени после нуклеации

ни контролировать процессы синтеза материалов на примере различных типов наночастиц и слоев (научно-техническое решение закреплено патентом РФ 167044). Так, на Рис. 2 представлен набор индикатрис для роста наночастиц  $\text{SiO}_2$ , получаемых по методу Штобера [3], на примере которого мож-

но видеть переход от формы, соответствующей Рэлеевскому рассеянию для ранних этапов роста, к форме, соответствующей модели Ми, на последующих индикатрисах. По прекращению изменения формы и размера индикатрис определяется момент окончания роста наночастиц.

Таким образом, приведенные во второй главе физико-технологические решения позволяют повысить эффективность контроля производства полупроводниковых и металлических наночастиц, а также масштабировать технологию коллоидного синтеза монодисперсных наночастиц с возможностью их последующего упорядочения на подложках. Однако, как следует из приведенного в первой главе литературного обзора, определенные перспективы в повышении эффективности конечных устройств открываются в поиске новых, ранее не исследовавшихся материалов, в частности — тройных соединениях.

В связи с этим в **третьей главе** рассмотрены особенности свойств нового класса наноматериалов — перовскитных КТ тройных соединений галогенидов свинца-цезия  $\text{CsPbX}_3$  ( $X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) и их твердых растворов, при синтезе которых значительной квантовой эффективности можно добиться без создания неорганических оболочек из широкозонных полупроводниковых материалов, обычно необходимого для достижения приемлемой квантовой эффективности в случае коллоидных КТ групп  $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$  и  $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$ .

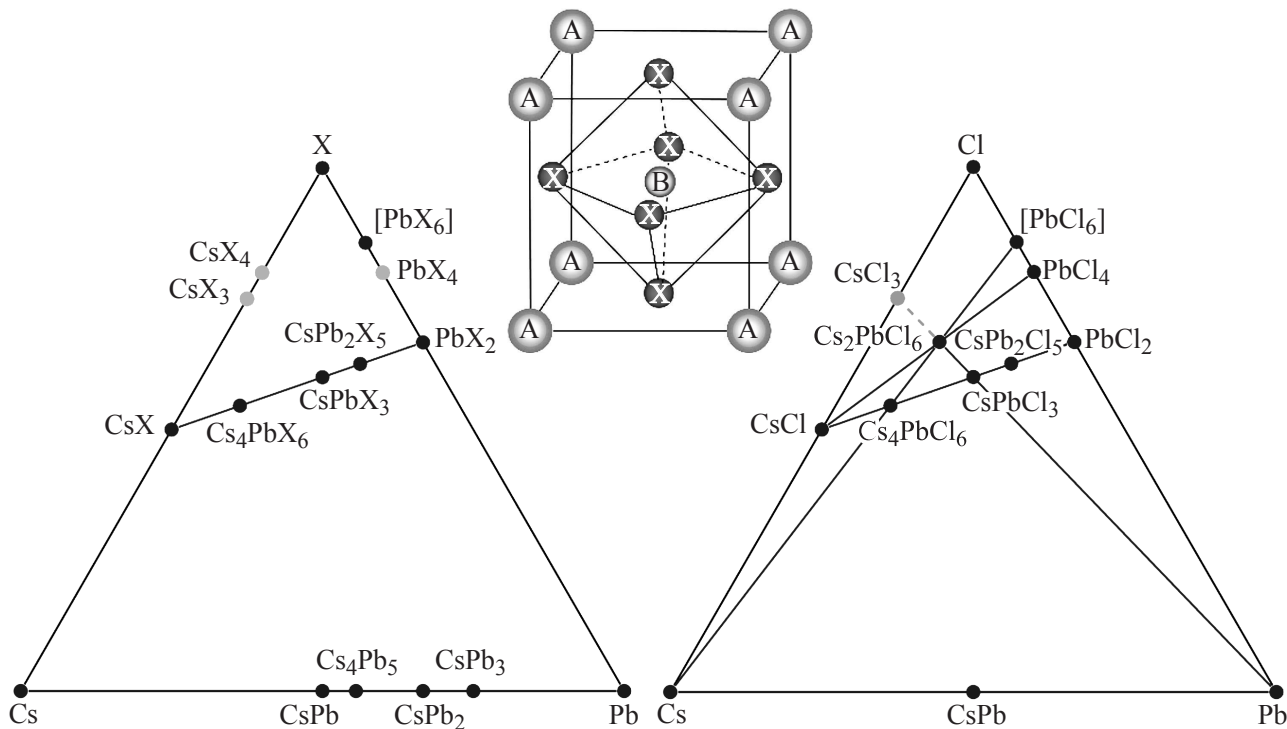


Рис. 3. Структура кристаллической решетки типа перовскит, основные соединения трехкомпонентных систем Cs – Pb – X на треугольнике Гиббса и частичная триангуляция системы на примере  $\text{CsPbCl}_3$

В верхней части Рис. 3 представлена кристаллическая решетка перовскита с общей формулой  $\text{ABX}_3$ , в которой в случае  $\text{CsPbX}_3$  позицию А занимает катион  $\text{Cs}^+$ , В — катион свинца  $\text{Pb}^{2+}$ , X — анион галогена, то есть хлор, бром

или иод. Для оценки устойчивости структуры в качестве критерия используют фактор соответствия Гольдшмидта  $t = (r_A + r_B)/(\sqrt{2}(r_B + r_X))$ , где  $r_A$ ,  $r_B$ ,  $r_X$  — ионные радиусы. Из геометрии решетки следует, что в идеальном кубическом кристалле  $t = 1$ . В диапазоне  $t = 0.7 - 0.9$ , к которому относятся галогениды свинца-цезия, возможно наблюдение других кристаллографических симметрий — кроме кубического перовскита обнаруживаются также тетрагональная, орторомбическая и моноклинная сингонии.

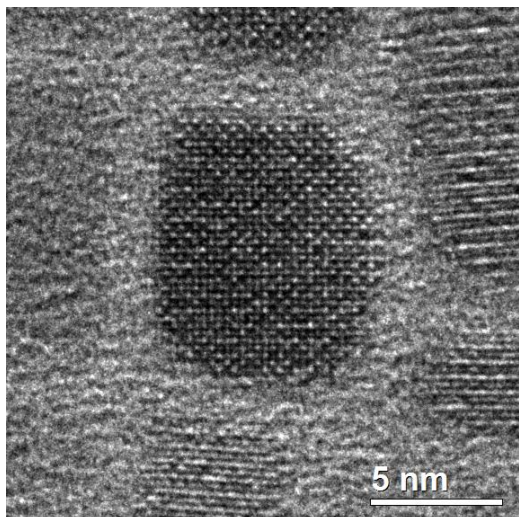


Рис. 4. Изображение ПЭМ отдельного нанокристалла  $\text{CsPbBr}_3$

Однако в случае рассмотрения низкоразмерных форм материала возможно наблюдение перовскитных нанокристаллов устойчивой кубической сингонии со структурой типа  $Pm\bar{3}m$ , подтвержденной результатами рентгенофазового анализа и данными просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. На Рис. 4 обнаруживается как строго периодическая кристаллическая решетка, так и органические прослойки между отдельными нанокристаллами, толщина которых соотносится с длинами молекул органических лигандов, покрывающих нанокристаллы — олеиновой кислоты  $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$  и олеиламина  $\text{C}_{18}\text{H}_{35}\text{NH}_2$ .

Впервые указанные нанокристаллы в результате коллоидного синтеза были получены в 2015 году [4]. Тройные системы  $\text{Cs-Pb-X}$  еще недостаточно изучены с позиций физико-химического анализа. В данной работе впервые проведен физико-химический анализ тройных систем  $\text{Cs-Pb-X}$  ( $\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) методом триангуляции. На Рис. 3 представлена иллюстрация результата анализа на треугольнике Гиббса. В результате анализа обнаружено, что ни для одного из рассматриваемых по отдельности галогенов в триангуляции не имеется разрезов  $\text{CsX}_3 - \text{PbX}_4$  или  $\text{CsX}_4 - \text{PbX}_4$ , а основным разрезом, присутствующим во всех системах, является  $\text{CsX} - \text{PbX}_2$ . На этом разрезе лежит конфигуративная точка рассматриваемых перовскитов  $\text{CsPbX}_3$ , и, кроме того, точки термодинамически менее устойчивых соединений  $\text{Cs}_4\text{PbX}_6$  и  $\text{Cs}_2\text{PbX}_5$ . Установлено, что важным элементом триангуляции является конфигуративная точка  $[\text{PbX}_6]$ , соответствующая октаэдру из комплексообразующего иона свинца  $\text{Pb}^{2+}$ , координированного шестью атомами галогена (Рис. 3). Этот нехарактерный для классического рассмотрения триангуляции элемент играет решающую роль при росте нанокристаллов из растворов. При этом отношение концентраций ионов галогенов предопределяет фотолуминесценцию материала (Рис. 5a), позволяя наблюдать перестройку максимума ФЛ во всей видимой области оптического спектра.

Одной из особенностей галогидных перовскитов является быстрый анионный обмен — образование твердых растворов за счет химического взаимо-

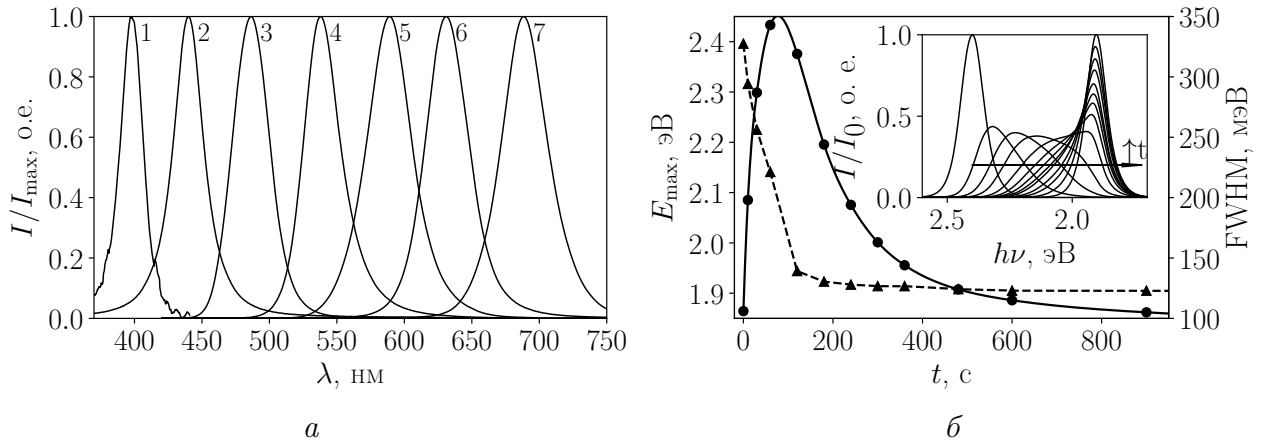


Рис. 5. а) спектры ФЛ нанокристаллов  $\text{CsPbX}_3$  с длиной ребра  $\sim 10$  нм: 1 –  $\text{CsPbCl}_3$ ; 2 –  $\text{CsPb}(\text{Cl}_{1-x}\text{Br}_x)_3$ ,  $x = 0.5$ ; 3 –  $\text{CsPbBr}_3$ , 4–6 –  $\text{CsPb}(\text{Br}_{1-x}\text{I}_x)_3$ ,  $x = 0.33, 0.5$  и  $0.67$  соответственно; 7 –  $\text{CsPbI}_3$ ; б) динамика изменения спектров ФЛ в процессе анионного замещения Br–I, временные зависимости  $\blacktriangle$  – энергии фотонов, соответствующих максимальной интенсивности ФЛ,  $\bullet$  – полуширины линии ФЛ. На вставке – перестройка спектра ФЛ с течением времени

действия галогенида свинца-цезия и источника другого галогена. В случае рассматриваемых перовскитов процесс происходит при нормальных условиях. Этот факт имеет важное практическое значение, так как позволяет, синтезировав при повышенной температуре нанокристаллы определенного химического состава, добиться заданного положения максимума ФЛ в результате добавления источника другого галогена при комнатной температуре, без дополнительного нагрева.

Для исследования динамики анионного смешения концентрированный, предварительно очищенный от продуктов реакции, коллоидный раствор наночастиц  $\text{CsPbBr}_3$  был смешан с соизмеримым количеством прекурсора  $\text{PbI}_2$ . После смешивания непрерывно измерялся спектр ФЛ полученного раствора. На Рис. 5б представлена динамика изменения спектра ФЛ — энергетического положения максимума ФЛ и полуширины линии (FWHM). Обе зависимости можно разбить на два участка с точкой перегиба при одном и том же времени 120 с. Из вида полученных зависимостей можно предположить, что ключевое изменение происходит в результате процессов, происходящих на поверхности перовскитных нанокристаллов. Плавная перестройка спектра ФЛ и отсутствие ярко выделенных особенностей в процессе перестройки указывают на обобществление соответствующих электронных состояний. Показано, что критическим фактором является тип химического соединения, используемого в качестве источника галогена — добавление в том же эксперименте  $\text{I}_2$  вместо  $\text{PbI}_2$  приводит лишь к травлению поверхности нанокристаллов и постепенному гашению ФЛ.

Монодисперсность наночастиц галогенидов свинца-цезия, их кубическая форма и слабый характер связи органических лигандов с поверхностью нанокристалла предопределяют возможность реализации механизма ориентированного сращивания (orient attachment). Такая возможность подтверждается

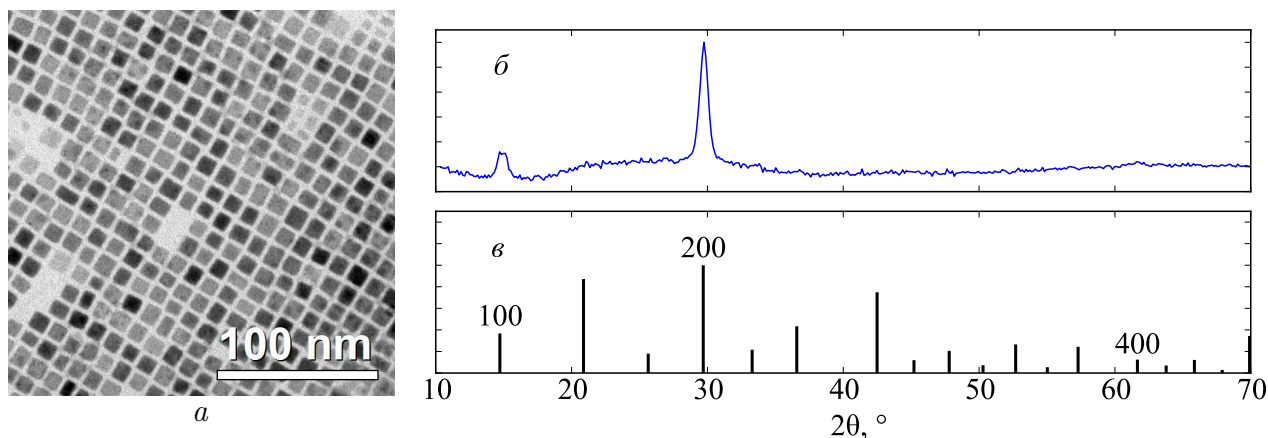


Рис. 6. а) изображение ПЭМ результата упорядочения ансамбля нанокристаллов  $\text{CsPbBr}_3$ , б) экспериментальная дифрактограмма упорядоченной структуры, полученной при осаждении на стекло, в) расчетная штрих-диаграмма  $\text{CsPbBr}_3$   $Pm\bar{3}m$  с выделенными рефlekсами, обнаруженными на экспериментальной дифрактограмме

данными просвечивающей электронной микроскопии (Рис. 6а) слоя нанокристаллов  $\text{CsPbBr}_3$ , созданного на графеновой сетке, и рентгенодифрактометрии слоя тех же нанокристаллов, сформированного на стеклянной подложке методом послойного осаждения (Рис. 6б, толщина слоя  $\sim 100$  нм). Из сопоставления данных экспериментально полученной дифрактограммы с расчетными значениями, представленными на Рис. 6в видно, что слои при увеличении толщины сохраняют высокую степень ориентации по плоскости (100).

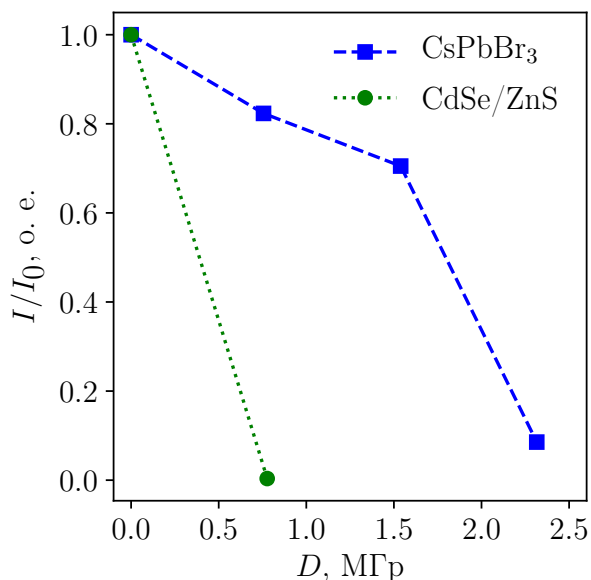


Рис. 7. Изменение интенсивности ФЛ коллоидных КТ различного состава относительно дозы  $\gamma$ -облучения

Рассмотренные физико-химические особенности системы галогенидов свинца-цезия и отсутствие в спектрах ФЛ полос, связанных с дефектными состояниями, позволяют сделать предположение о возможности наблюдения в системе устойчивости в отношении образования дефектов — эффект быстрого анионного обмена указывает на то, что система стремится к восстановлению структур анионных октаэдров, являющихся основными структурными единицами, отвечающими за ФЛ. С этой целью был проведен эксперимент, направленный на исследование вопроса влияния  $\gamma$ -излучения источника  $^{137}\text{Cs}$  на ФЛ перовскитных нанокри-

сталлов галогенидов свинца-цезия. Облучение происходило в камере, находящейся внутри защитного корпуса с мощностью поглощённой дозы по  $\text{H}_2\text{O}$  1.7 Гр/с. Образцы помещались в камеру внутри стеклянных флаконов и облучались в течение заданного времени с накоплением суммарно до 2.3 МГр

поглощённой дозы по  $\text{H}_2\text{O}$ . Между этапами экспонирования проходило около суток, в течение которых проводились процедуры пробоподготовки и спектральные измерения. В результате проведенного эксперимента была показана стабильность ФЛ по сравнению с коммерческими образцами нанокристаллов  $\text{CdSe/ZnS}$  (Рис. 7). Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования нанокристаллов  $\text{CsPbBr}_3$  как люминесцентного материала в условиях повышения радиационного фона, в том числе, при создании соответствующей защитной оболочки, в качестве биомаркеров для противоопухолевой терапии.

Однако, несмотря на приведенные преимущества, галогениды свинца-цезия имеют и определенные недостатки, связанные с ионным типом химической связи, в результате чего эти материалы подвержены воздействию влаги.

В четвертой главе рассмотрен вопрос повышения интенсивности люминесценции квантовых точек на основе халькогенидов металлов в результате взаимодействия КТ и плазмонных наночастиц. Для исследования эффекта плазмонного усиления методами коллоидной химии были синтезированы частицы структуры ядро/оболочка  $\text{Ag/SiO}_2$ . Монодисперсные ядра частиц получены в результате коллоидного синтеза с применением двух восстановителей различной природы — аскорбиновой кислоты и цитрата натрия. Синтезированные по указанной методике частицы  $\text{Ag}$  без диэлектрической оболочки проявляют локализованный поверхностный плазмонный резонанс на длине волны 405 нм. Для создания оболочек применен модифицированный метод Штобера [3], в котором в качестве ядер использовались наночастицы  $\text{Ag}$ , полученные на предыдущем этапе. Различная толщина диэлектрической оболочки  $h_s$  создавалась за счет добавления к коллоидному раствору частиц  $\text{Ag}$  различного количества тетраэтоксисилана, который в

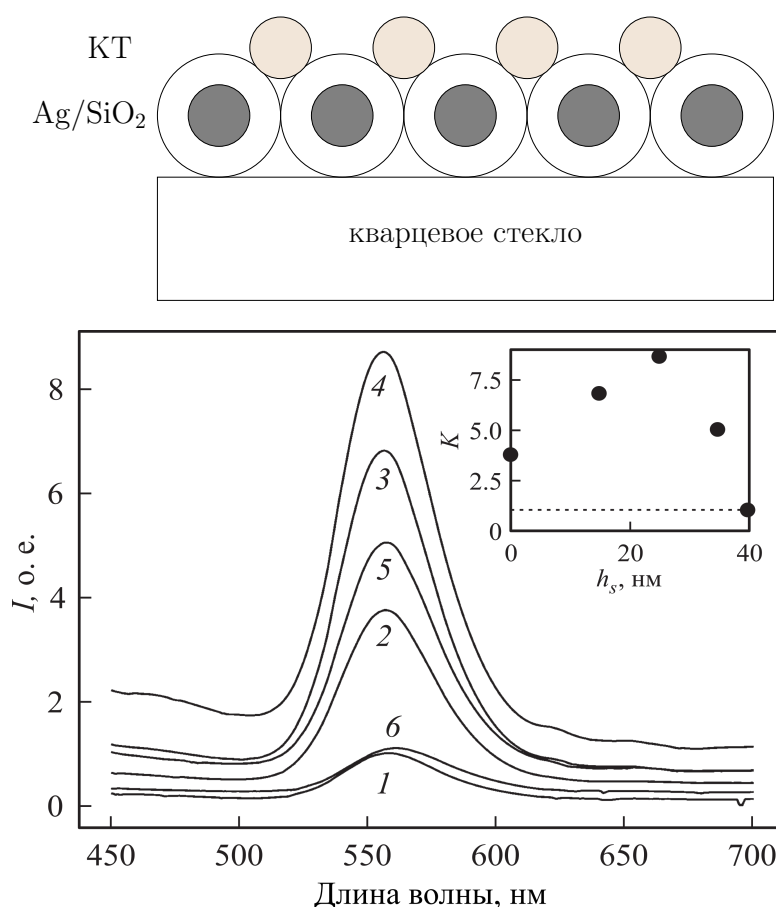


Рис. 8. Схема структур для исследования плазмонного усиления и соответствующие спектры ФЛ КТ  $\text{CdSe/ZnS}$  в отсутствие (1) и вблизи плазмонных частиц с толщиной оболочки  $h_s = 0$  (без оболочки) (2), 15 (3), 25 (4), 35 (5) и 40 нм (6). На вставке — зависимость коэффициента усиления от толщины оболочки

результате реакций гидролиза и поликонденсации преобразовывался в  $\text{SiO}_2$ . Диаметр частиц, определенный по положению плазмонного резонанса и подтвержденный данными растровой электронной микроскопии, составил  $d = 17$  нм. При увеличении  $h_s$  наблюдалось незначительное смещение максимума плазмонного резонанса в низкочастотную область, обусловленное изменением диэлектрической проницаемости окружающей среды.

Частицы  $\text{Ag/SiO}_2$  наносились на кварцевую подложку, после чего поверхность этого слоя из коллоидного раствора наносился слой КТ для получения структуры, схематично показанной на Рис. 8. Слои КТ наносились при таком соотношении поверхностных концентраций КТ и наночастиц  $\text{Ag/SiO}_2$ , чтобы можно было пренебречь взаимодействием между КТ и рассматривать преимущественно взаимодействие полупроводниковых частиц с нижележащим слоем наночастиц  $\text{Ag/SiO}_2$ . Линейные размеры всех типов КТ были существенно меньше размера плазмонных частиц, поэтому можно считать, что наиболее вероятно взаимодействие отдельной КТ только с отдельной плазмонной наночастицей. Возбуждение фотолюминесценции (ФЛ) образца осуществлялось со стороны слоя КТ твердотельным лазером с длиной волны, соответствующей плазмонному резонансу частиц.

Для описания эффекта взаимодействия частиц был введен коэффициент увеличения интенсивности ФЛ  $K = \max\{I(\lambda)\}/\max\{I_0(\lambda)\}$ , где  $I(\lambda)$  и  $I_0(\lambda)$  — спектры ФЛ слоя КТ в присутствии и в отсутствие слоя плазмонных наночастиц соответственно. Спектры ФЛ структур для случая КТ  $\text{CdSe/ZnS}$ , нормированные на интенсивность максимума спектра ФЛ структуры без плазмонных частиц, представлены на Рис. 8. Форма спектров и положение максимума при наличии плазмонных наночастиц не претерпевают существенных изменений, в то же время интенсивность существенно образом сначала растет с ростом оболочки, а затем снижается. На вставке Рис. 8 представлена зависимость коэффициента усиления от толщины оболочки: наибольший коэффициент усиления  $K = 8.7$  наблюдается при толщине оболочки  $h_s = 25$  нм. Заметим, что интенсивность ФЛ растет одновременно с фоновым рассеянием, обусловленным увеличением размера плазмонных наночастиц  $\text{Ag/SiO}_2$ . Это неупругое рассеяние, по всей видимости, является дополнительной причиной роста ФЛ. Обратим внимание, что при  $h_s = 40$  нм интенсивность ФЛ спадает до исходного уровня. Таким образом, максимум усиления ФЛ наблюдается при некотором оптимальном расстоянии между частицами. Быстрый спад коэффициента усиления при увеличении толщины оболочки обусловлен ближнепольным характером усиления ФЛ металлическими наночастицами.

В **заключении** приведены основные научные и практические результаты работы, а также даны ссылки на примеры использования полученных наноструктур в качестве биомаркеров, компонентов органо-неорганических светоизлучающих полевых транзисторов и слоев квантовых точек, проявляющих оптическую ориентацию и выстраивание экситонов.

## Основные результаты работы

1. В рамках единого технологического подхода разработана и реализована технология получения монодисперсных нанокристаллов коллоидных квантовых точек халькогенидов металлов, галогенидов свинца-цезия и плазмонных наночастиц на основе серебра.
2. Предложены и реализованы автоматизированные экспериментальные макеты для 1) синтеза наночастиц в потоке несмешивающихся жидкостей, 2) осаждения слоев наночастиц из коллоидных растворов, 3) оптического анализа процессов синтеза наночастиц и осаждения слоев наночастиц при помощи измерения индикатрис светорассеяния. Научно-технические решения защищены тремя патентами РФ.
3. Разработаны научно обоснованные режимы создания ориентированно сращиваемых нанокристаллов перовскитов  $\text{CsPbX}_3$  ( $X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) и твердых растворов на их основе, использующие представление об определяющей роли анионного октаэдрического комплекса  $[\text{PbX}_6]^{4-}$ .
4. Использование наночастиц Ag диаметром 20 нм с оболочкой  $\text{SiO}_2$  толщиной 25 нм позволило достигнуть повышения интенсивности фотолюминесценции слоя  $\text{CdSe/ZnS}$  более, чем в 8 раз в сравнении с тем же слоем без плазмонных наночастиц.
5. Показано, что полученные люминесцентные наночастицы  $\text{CsPbBr}_3$  обладают повышенной радиационной стойкостью в сравнении с промышленными наночастицами  $\text{CdSe/ZnS}$ .
6. Методами рентгенодифрактометрии продемонстрирована возможность получения высокоориентированных по плоскости (100) слоев нанокристаллов галогенидных перовскитов с толщинами до нескольких сотен нм.

## Основные публикации по теме диссертации

1. Пат. 166323 Российская Федерация. Реактор для синтеза наноструктур / Рыжов О.А., **Матюшкин Л.Б.**, Мошников В.А., Александрова О.А.; заявл. 24.12.15; опубл. 20.11.16.
2. Пат. 167044 Российская Федерация. Устройство для исследования материалов методом индикатрис светорассеяния / Мошников В.А., Максимов А.И., Александрова О.А., **Матюшкин Л.Б.**, Рябко А.А.; заявл. 21.04.15; опубл. 14.10.15.
3. Пат. 156478 Российская Федерация. Автоматизированная установка для формирования тонкопленочных покрытий наноразмерной толщины методом молекулярного наплавления / **Матюшкин Л.Б.**, Хондрюков Д.В., Александрова О.А.; заявл. 21.04.15; опубл. 10.11.15.
4. Aleshin A.N., Shcherbakov I.P., Gushchina E.V., **Matyushkin L.B.**, Moshnikov V.A. Solution-processed field-effect transistors based on polyfluorene-cesium lead halide nanocrystals composite films with small hysteresis of output and transfer characteristics // Organic Electronics. 2017. V.50. P.213–219.

5. Nestoklon M.O., Goupalov S.V., Dzhioev R.I., Ken O.S., Korenev V.L., Kusrayev Y.G., Sapega V.F., de Weerd C., Gomez L., Gregorkiewicz T., Lin J., Suenaga K., Fujiwara Y., **Matyushkin L.B.**, Yassievich I.N. Optical orientation and alignment of excitons in ensembles of inorganic perovskite nanocrystals // *Physical Review B*. 2018. V.97. P.235304.
6. **Матюшкин Л.Б.**, Перцова А., Мошников В.А. Усиление люминесценции квантовых точек вблизи слоя наночастиц Ag/SiO<sub>2</sub> // *Письма в ЖТФ*. 2018. Т.44, №8. С.35–41 (**Matyushkin L.B.**, Pertsova A., Moshnikov V.A. Enhanced Luminescence of Quantum Dots near a Layer of Ag/SiO<sub>2</sub> Nanoparticles // *Technical Physics Letters*. 2018. V.44, №4. P.331–333).
7. **Матюшкин Л.Б.**, Романов Н.М. Влияние гамма-облучения на фотолюминесценцию нанокристаллов CsPbBr<sub>3</sub> и CdSe/ZnS // *Оптический журнал*. 2018. Т.85, №2. С.72–74 (**Matyushkin L.B.**, Romanov N.M. Effect of gamma irradiation on the photoluminescence of CsPbBr<sub>3</sub> and CdSe/ZnS nanocrystals // *Journal of Optical Technology*. 2018. V.85, №2. P.119–121).
8. **Матюшкин Л.Б.**, Рыжов О.А., Александрова О.А., Мошников В.А. Синтез наночастиц металлов и полупроводников в потоке несмешивающихся жидкостей // *Физика и техника полупроводников*. 2016. Т.50, №6. С.859–862 (**Matyushkin L.B.**, Ryzhov O.A., Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Synthesis of metal and semiconductor nanoparticles in a flow of immiscible liquids // *Semiconductors*. 2016. V.50, №6 P. 844–847).
9. Мбванче Р.К., **Матюшкин Л.Б.**, Рыжов О.А., Александрова О.А., Мошников В.А. Синтез квантовых точек и плазмонных наночастиц с использованием сегментированного поточного реактора // *Оптика и спектроскопия*. 2017. Т.122, №1. С. 54–57. (Mbwanche R.C., **Matyushkin L.B.**, Ryzhov O.A., Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Synthesis of Quantum Dot Nanocrystals and Plasmonic Nanoparticles Using a Segmented Flow Reactor // *Optics and Spectroscopy*. 2017. V.122, №1. P.48–51).
10. **Матюшкин Л.Б.**, Решетникова А.А., Андронов А.О., Афоничева П.К., Мякин С.В., Пермяков Н.В., Мошников В.А. Морфология, оптические и адсорбционные свойства слоев оксидов меди, осажденных из растворов комплексных соединений // *Физика и техника полупроводников*. 2017. Т.51, №5. С.615–619. (**Matyushkin L.B.**, Reshetnikova A.A., Andronov A.O., Afonicheva P.K., Myakin S.V., Permiakov N.V., Moshnikov V.A. Morphology, optical, and adsorption properties of copper-oxide layers deposited from complex compound solutions // *Semiconductors*. 2017. V.51, № 5. P.586–590).
11. Мазинг Д.С., Шульга А.И., **Матюшкин Л.Б.**, Александрова О.А., Мошников В.А. Синтез и характеристика коллоидных нанокристаллов тройных халькогенидных соединений // *Оптика и спектроскопия*. 2017. Т.122, №1. С.122–125 (Mazing D.S., Shul'ga A.I., **Matyushkin L.B.**, Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Synthesis and characterization of colloidal nanocrystals of ternary chalcogenide compounds // *Optics and Spectroscopy*. 2018. V.122,

- №1. P.110–113).
12. **Матюшкин Л.Б.**, Александрова О.А., Мошников В.А. Установка и методика измерения индикатрис светорассеяния для исследования процессов синтеза наноструктурированных материалов //Физика и химия стекла. 2017. №3. С.311–316 (**Matyushkin L.B.**, Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. A device for measuring the scattering indicatrix of the nanomaterial synthesis process //Glass Physics and Chemistry. 2017. V.43, №3. P.263–266).
  13. Андронов А.О., **Матюшкин Л.Б.**, Хондюков Д.В., Александрова О.А., Мошников В.А. Автоматизированная установка для получения тонких пленок методом ионного наслаивания //Приборы и техника эксперимента. 2017. №6. С.115–118 (Andronov A.O., **Matyushkin L.B.**, Khondryukov D.V., Aleksandrova A.O. and Moshnikov V.A. An automatic apparatus for the preparation of thin films by successive ionic layer deposition //Instruments and Experimental Techniques. 2017. V.60, №6. P. 888–891).
  14. **Матюшкин Л.Б.**, Мошников В.А. Фотолюминесценция нанокристаллов перовскитов  $\text{CsPbX}_3$  ( $X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) и твердых растворов на их основе //Физика и техника полупроводников. 2017. Т.51, №10. С.1387–1392 (**Matyushkin L.B.**, Moshnikov V.A. Photoluminescence of perovskite  $\text{CsPbX}_3$  ( $X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) nanocrystals and solid solutions on their basis //Semiconductors. 2017. V.51, №10. P.1337–1342).
  15. Тарасов С.А., Александрова О.А., Максимов А.И., Мараева Е.В., **Матюшкин Л.Б.**, Менькович Е.А., Мошников В.А., Мусихин С.Ф. Исследование процессов самоорганизации квантовых точек сульфида свинца //Известия высших учебных заведений. Электроника. 2013. №3. С.28–32 (Tarasov S.A., Aleksandrova O.A., Maksimov A.I., Maraeva E.V., **Matyushkin L.B.**, Men'kovich E.A., Moshnikov V.A., Musikhin S.F. Study of the self-organization processes in lead sulfide quantum dots //Semiconductors. 2014. V.48, №13. P.1729–1731).
  16. **Matyushkin L.**, Percova A. Plasmonic enhancement of photoluminescence from cadmium sulfide and lead sulfide quantum dots //Journal of Physics: Conference Series. 2017. V.929, №1. P.012091.
  17. Reshetnikova A.A., **Matyushkin L.B.**, Andronov A. A., Sokolov V.S., Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Layer-by-layer deposition of nanostructured  $\text{CsPbBr}_3$  perovskite thin films //Journal of Physics: Conference Series. 2017. V.917, №5. P.052023.
  18. Percova A., **Matyushkin L.B.** Synthesis and postsynthetic anion exchange of  $\text{CsPbX}_3$  ( $X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) quantum dots //Journal of Physics: Conference Series. 2017. V.917, №6. P.062041.
  19. Mbwahe R.C., **Matyushkin L.B.**, Ryzhov O.A., Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Segmented flow reactor for synthesis of quantum dot nanocrystals and plasmonic nanoparticles //Journal of Physics: Conference Series. 2016. V.741, №1. P.012026.

20. Mazing D.S., Brovko A.M., **Matyushkin L.B.**, Aleksandrova O.A., Moshnikov V.A. Preparation of cadmium selenide colloidal quantum dots in non-coordinating solvent octadecene // Journal of Physics: Conference Series. 2015. V.661. P.012033.
21. Ryzhov O.A., **Matyushkin L.B.** The flow reactor system for in-line synthesis of semiconductor nanoparticles // Journal of Physics: Conference Series. 2015. V.643, №1. P.012016.
22. Mazing D.S., **Matyushkin L.B.**, Aleksandrova O.A., Mikhailov I.I., Moshnikov V.A., Tarasov S.A. Synthesis of cadmium selenide colloidal quantum dots in aquatic medium // Journal of Physics: Conference Series. 2014. V.572, №1. P.012028.
23. Mikhailov I.I., Tarasov S.A., Solomonov A.V., Aleksandrova O.A., **Matyushkin L.B.**, Mazing D.S. The study of CdSe colloidal quantum dots synthesized in aqueous and organic media // Journal of Physics: Conference Series. 2014. V.572, №1. P.012029.
24. Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. Моделирование / под ред. В.А. Мошникова, О.А. Александровой. СПб: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015.
25. Наночастицы, наносистемы и их применение. Ч.1. Коллоидные квантовые точки / под ред. В.А. Мошникова, О.А. Александровой. Уфа: Аэтерна, 2015.

Статьи [6–15] опубликованы в изданиях перечня ВАК, публикации [4–23] входят в базы данных Web of Science и Scopus.

### Список цитируемой литературы

1. Кривобок В.С. и др. Плазмонное усиление интенсивности четырехчастичной излучательной рекомбинации в кремний-германиевых квантовых ямах // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2016. Т.104, №4. С.229-234.
2. Беляев К.Г. и др. Плазмонное усиление люминесценции желто-красной области спектра в нанокompозитах InGaN/Au // Физика и техника полупроводников. 2015. Т.49, №2. С.254-260.
3. Stöber W., Fink A., Bohn E. Controlled growth of monodisperse silica spheres in the micron size range // Journal of colloid and interface science. 1968. Т.26, №1. С.62-69.
4. Protesescu L. и др. Nanocrystals of cesium lead halide perovskites ( $\text{CsPbX}_3$ ,  $\text{X} = \text{Cl, Br, and I}$ ): novel optoelectronic materials showing bright emission with wide color gamut // Nano letters. 2015. Т.15, №6. С.3692-3696.